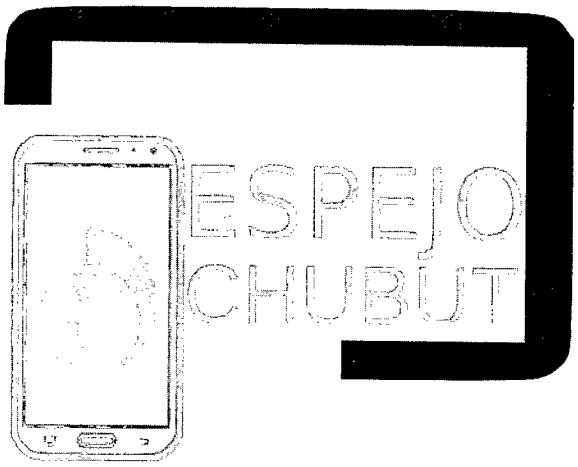
ANEXO 1



Espejo Chubut, es la primera herramienta diseñada pensando tanto en las victimas como en las personas que quieren aportar información, la cual se encuentra almacenada en un dispositivo móvil.

Esta herramienta trabaja con dispositivos ANDROID y tiene como principales características que no altera el aparato y no invade la privacidad del denunciante o aportante, permitiendo que se genere evidencia digital, solo de lo que es de interés a la causa. De forma eficiente y dinámica, permitiendo de esta forma darle una respuesta rápida y satisfactoria a la persona que se acerca a una unidad fiscal.

El modo de generación de la evidencia digital creada por la herramienta, permite asegurar la validez e integridad, ante un proceso judicial. Mediante la generación del valor hash SHA-256.

ACTIVACION

La herramienta se instala de forma predeterminada en la carpeta del usuario, siendo la dirección de la misma:

C:\Users\USUARIO

Donde USUARIO será su nombre de usuario del equipo. Por ejemplo, si el nombre de usuario fuera **jperez**. La carpeta donde se instalará el programa es: **C:\Users\jperez**

Una vez instalada la aplicación, al ejecutarla por primera vez, se le solicitara que copie los datos de registración y que los mismos se envíen al correo designado para cada jurisdicción; para esto debe hacer click en el botón "Copiar Contenido".

Seguidamente se recomienda cerrar la aplicación, luego recibirá un mail con un archivo, el cual deberá guardarlo en la carpeta donde se instaló la aplicación. Siguiendo el mismo ejemplo en **C:\Users\jperez**

PREPARACIÓN DEL TELÉFONO PARA CONECTARLO A LA COMPUTADORA

Paso 1

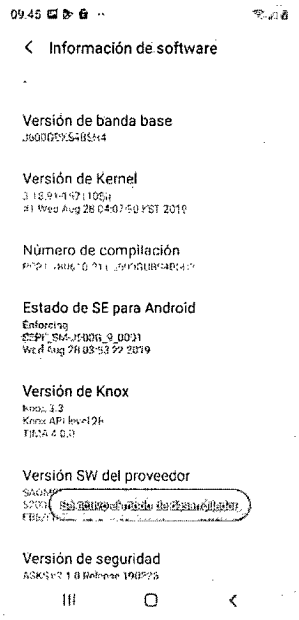
En el dispositivo, buscar la opción **Número de compilación**. En la siguiente tabla, se muestra la ubicación de la opción de configuración **Número de compilación** en varios dispositivos:

Dispositivo	Configuración
Google Pixel	Configuración > Acerca del teléfono > Número de compilación
Samsung Galaxy S8 y versiones posteriores	Configuración > Acerca del teléfono > Información de software > Número de compilación
LG G6 y versiones posteriores	Configuración > Acerca del teléfono > Información de software > Número de compilación

HTC U11 y versiones posteriores	Configuración > Acerca de > Información de software > Más > Número de compilación *o* Configuración > Sistema > Acerca del teléfono > Información de software > Más > Número de compilación
Teléfonos Motorola, OnePlus 5T y versiones posteriores.	Configuración > Acerca del teléfono > Número de compilación

Paso 2

Presione la opción **Número de compilación** siete veces, hasta que vea el mensaje "**Se activó el modo de desarrollador**" Esto habilita las opciones para desarrolladores en el dispositivo.

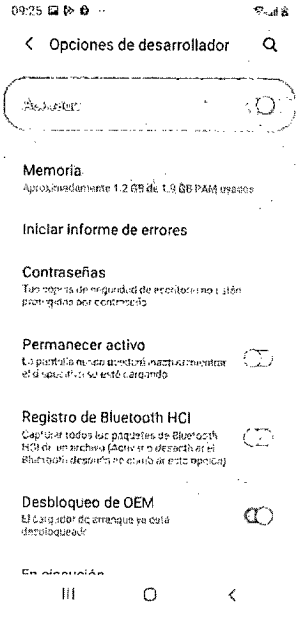


Paso 3

Cuando regrese a la pantalla anterior, verá las **Opciones para desarrolladores** en la parte inferior.

Paso 4

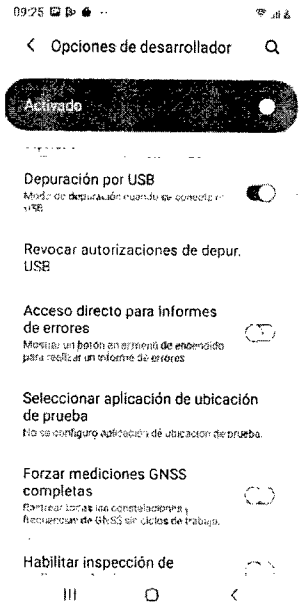
En la parte superior de la pantalla Opciones para desarrollador, hay un interruptor que permite activar o desactivar las opciones, como se muestra en la Figura. Mantenga este interruptor activado. Cuando está desactivado, la mayoría de las opciones quedan inhabilitadas, salvo aquellas que no requieren comunicación entre el dispositivo y la computadora.



Paso 5

Habilitar depuración USB

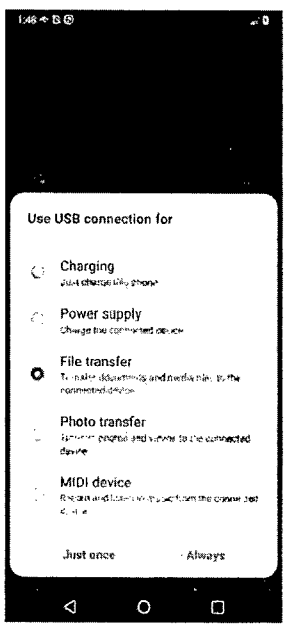
Habilite la opción Depuración por USB en la configuración del sistema del dispositivo, que se encuentra en Opciones para desarrolladores. Puedes encontrar esta opción en una de las siguientes ubicaciones, según la versión de Android:



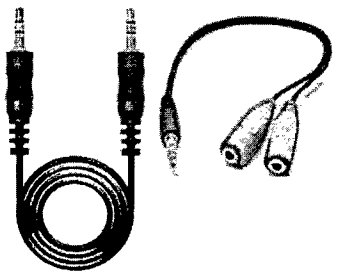
- Android 9 y versiones posteriores: **Configuración > Sistema > Avanzado > Opciones para desarrolladores > Depuración por USB**
- Android 8.0.0 y Android 8.1.0: **Configuración > Sistema > Opciones para desarrolladores > Depuración por USB**
- Android 7.1 y versiones anteriores: **Configuración > Opciones para desarrolladores > Depuración por USB**

SITUACIONES PARTICULARES

En algunos modelos de teléfonos, para lograr la conexión del dispositivo con el equipo, por ejemplo, en los teléfonos LG, modelo K51. En vez de utilizar la opción Transferencia de archivos en el apartado de conexiones USB se debe seleccionar la opción DISPOSITIVO MIDI.



GRABACION DE AUDIO EN LOS VIDEOS



En los teléfonos que tengan como sistema operativo Android 11 en adelante, la grabación es de forma nativa, es decir utilizando el mismo cable de conexión USB sin necesitar ningún elemento extra. En teléfonos con sistema operativo inferior a 11, se deberá conectar un cable de audio mini plug, conectado a un adaptador de micrófono y auricular a Jack 3.5mm como el que aparece en la imagen.

Desde la salida de auriculares del teléfono a la entrada de micrófono de la computadora.

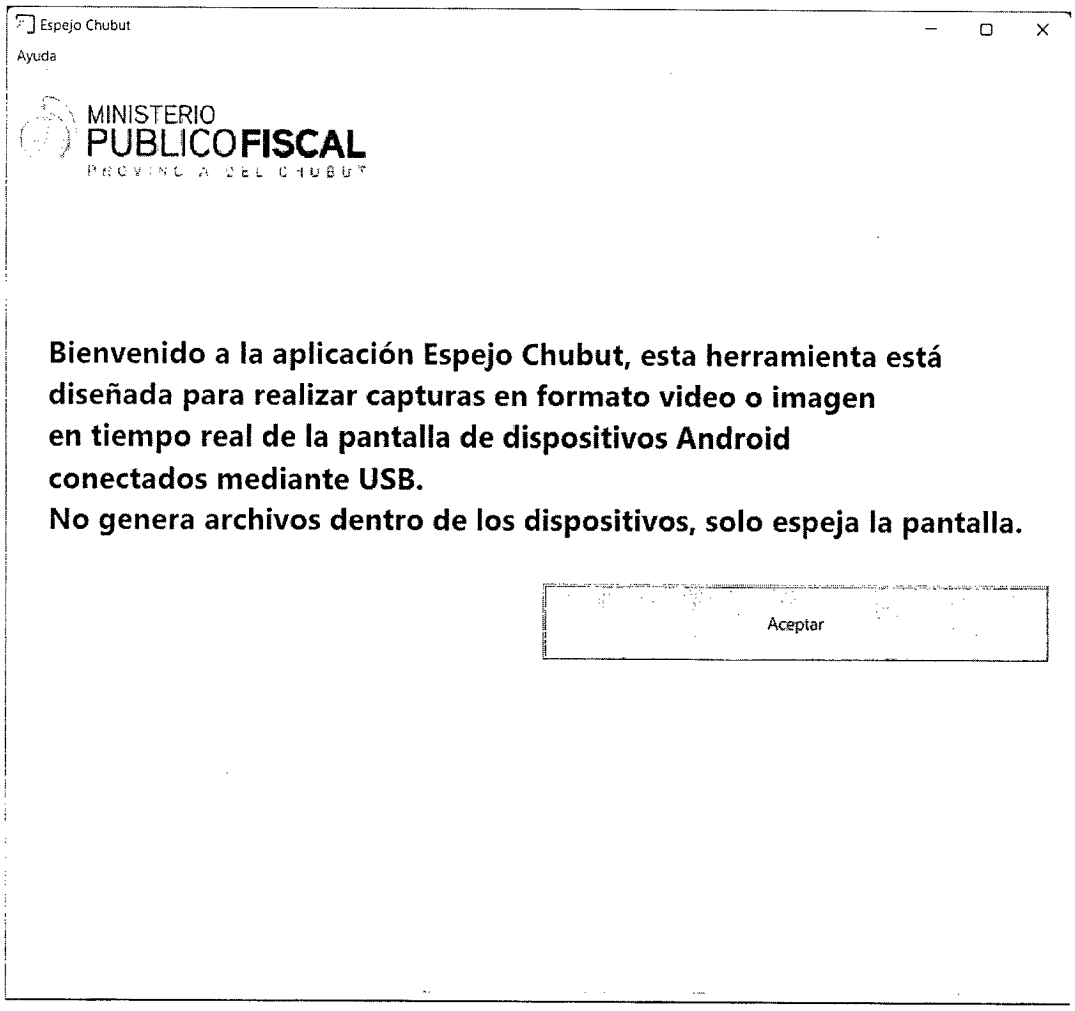
Para conocer de forma manual la versión de Android, deberá ir a la aplicación "Configuración del Teléfono". En la parte inferior, presionar Acerca del dispositivo y encontrara el ítem "Versión de Android".

De igual manera la detección del sistema operativo, lo hace de forma automática la herramienta, dando aviso la misma si es necesaria o no, la conexión del mismo.

Instructivo de Uso

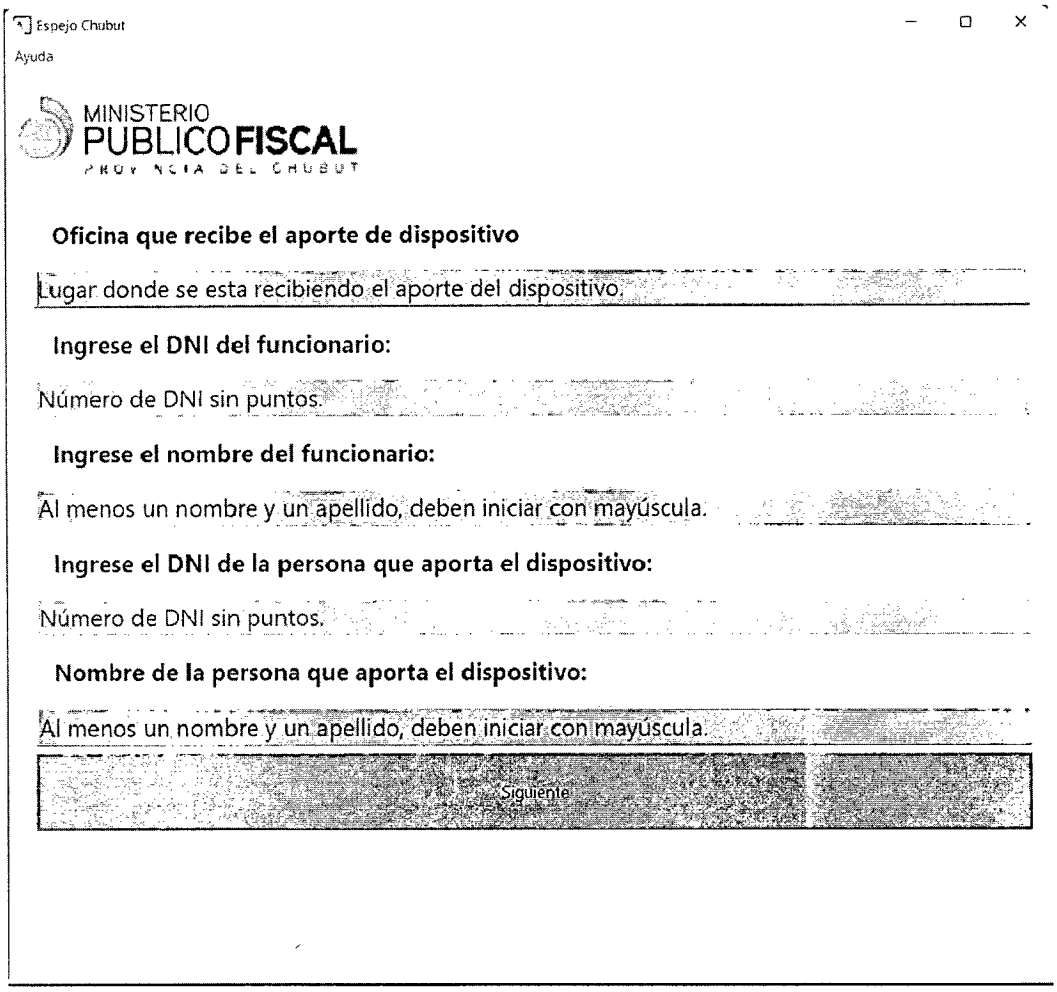
A continuación, se presenta un ejemplo de uso de la aplicación.

Pantalla de bienvenida e inicio



Pantalla de ingreso de datos

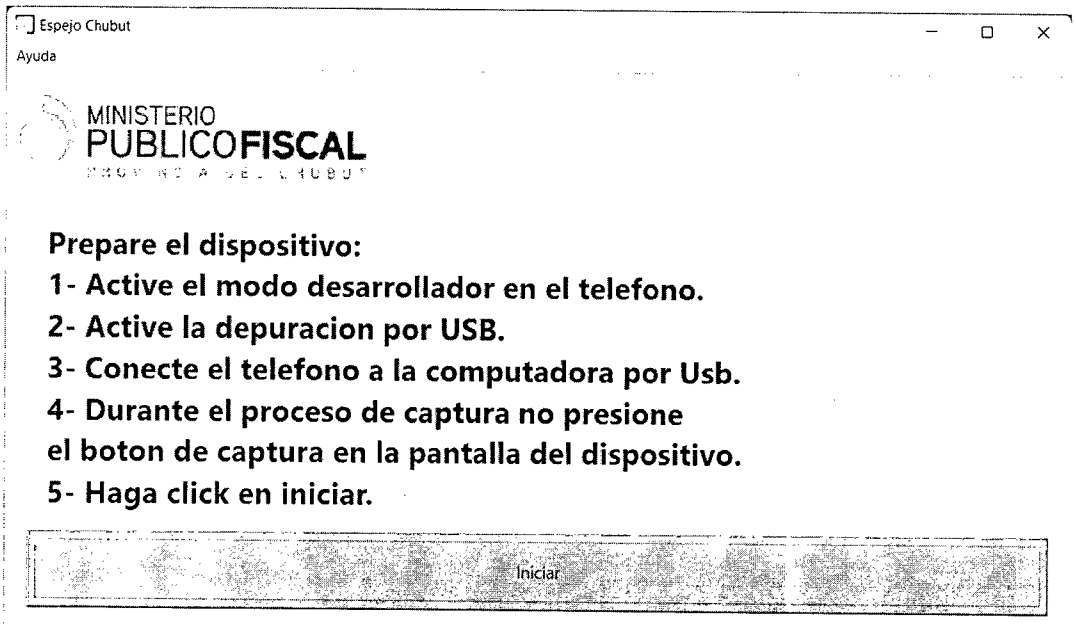
Todos los datos en esta pantalla son obligatorios, el formato de ingreso es el que se detalla en cada campo.



Pantalla informativa de preparación del dispositivo

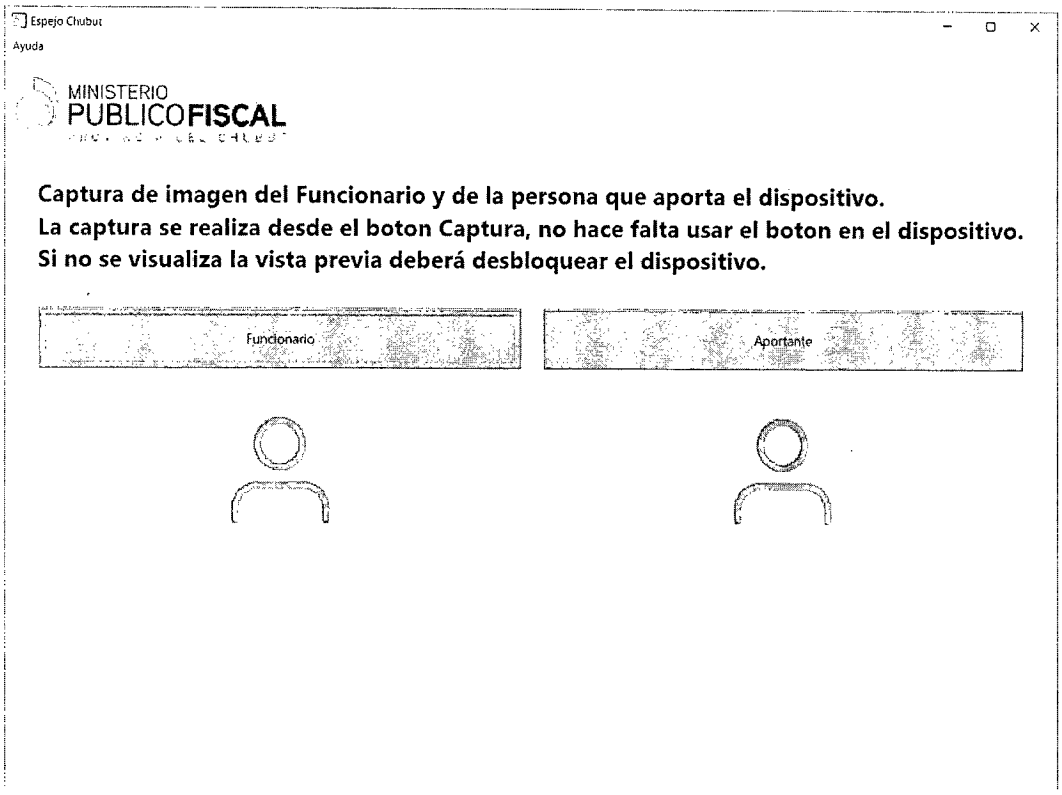
Instructivo para activar la depuración USB:

https://youtube.com/shorts/Js1F9k8OsAE?feature=share

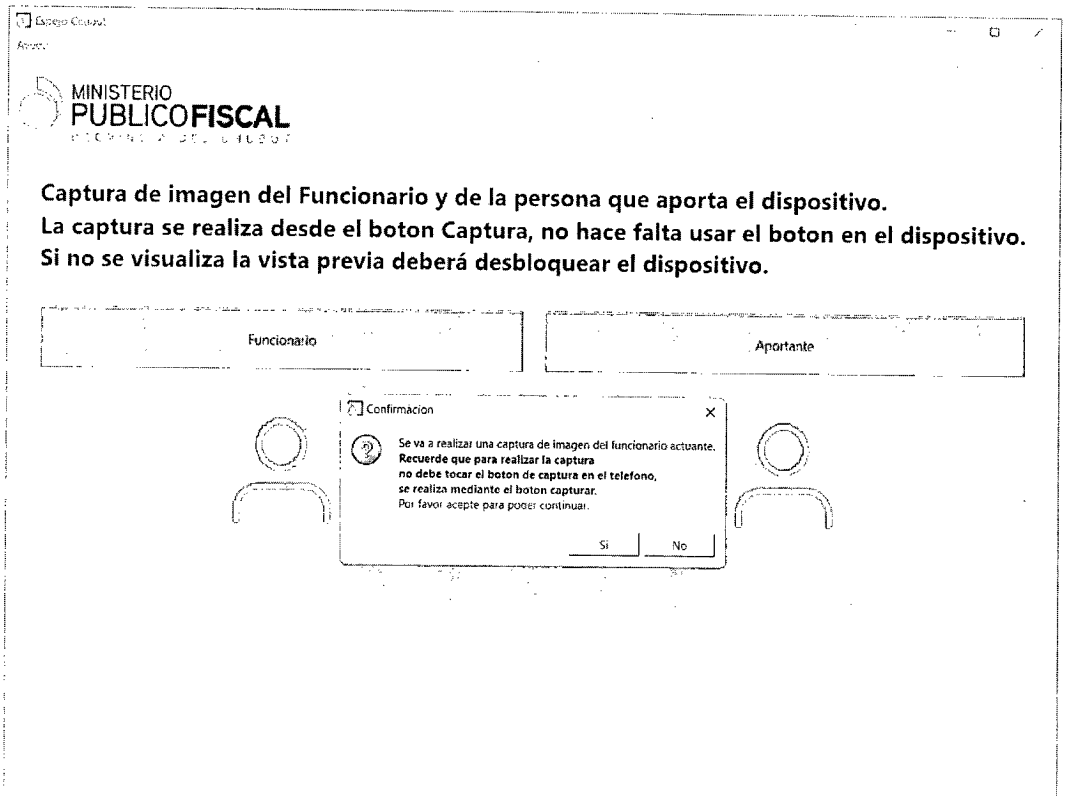


Pantalla de captura de imagen del funcionario y el aportante

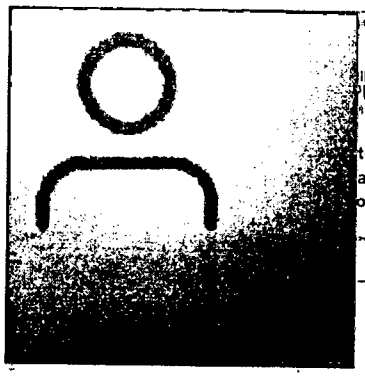
En esta pantalla se registra la imagen del funcionario y del aportante del dispositivo, la captura se realiza desde la aplicación mediante el botón capturar, no se debe realizar la captura con el botón de la cámara del dispositivo. Se recomienda verificar que el dispositivo esté utilizando la cámara frontal. La cara debe encuadrar en la pre visualización que se despliega en la pantalla de la computadora.



La captura de imágenes se hace de manera secuencial. La primer imagen a capturar es la del funcionario, se accede haciendo click en el botón Funcionario. Al hacerlo, se mostrará un dialogo de confirmación, que recuerda que la imagen se captura con el botón capturar, y solicita confirmar para poder continuar. Si se presiona No, el proceso no avanza.



Al confirmar la captura, en el dispositivo se abre la aplicación de la cámara, y en la computadora aparecerá un cuadro de pre visualización y un botón de captura que se utilizará para capturar la imagen desde el dispositivo y guardarla en la computadora.



INISTERIO
UBLICOFISCAL
OVINCIA DEL CHUBUT

tura de imagen del Funcionario y de la persona que aporta el dispositivo.
aptura se realiza desde el boton Captura, no hace falta usar el boton en el dispositivo.
o se visualiza la vista previa deberá desbloquear el dispositivo.

Funcionario

Aportante

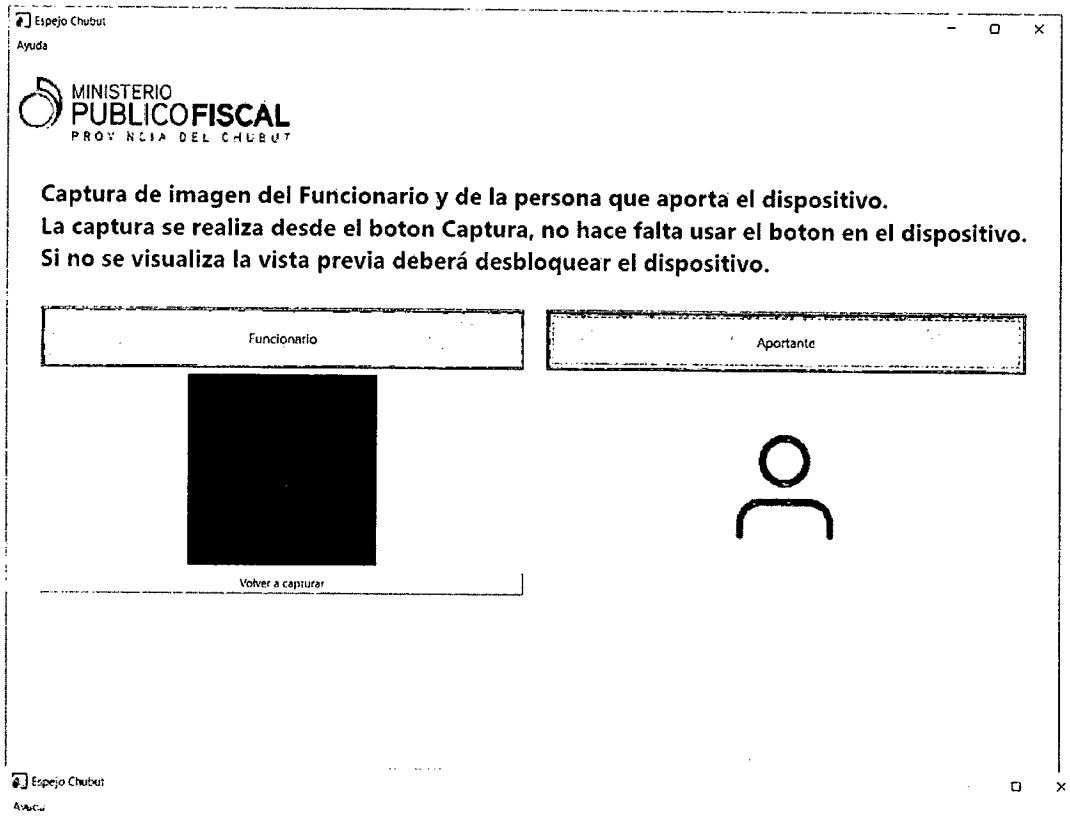


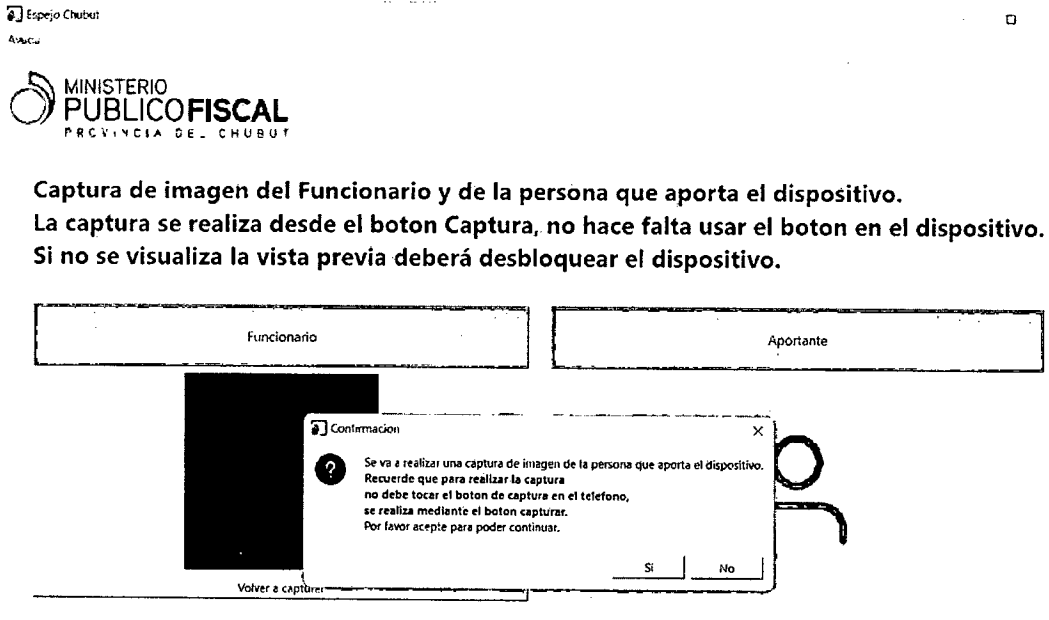


Por favor oriente la cámara de manera que la previsualización en la ventana de la computadora muestre de manera completa la cara.

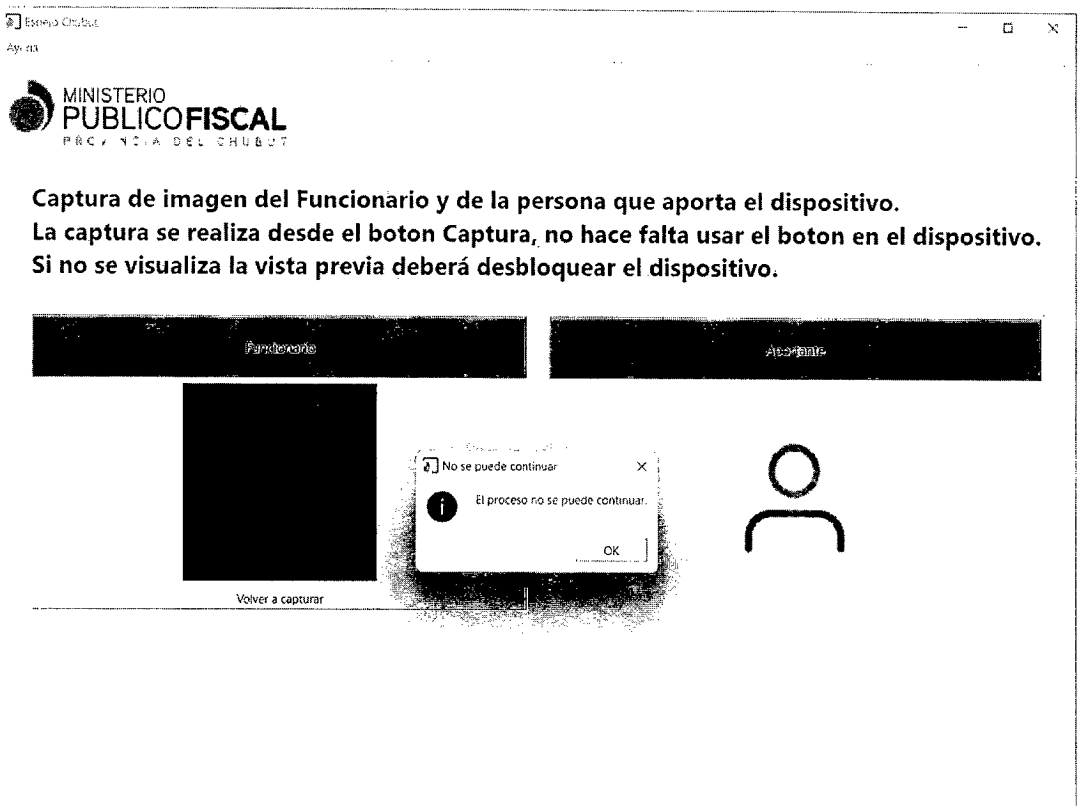
Captura

Una vez realizada la captura de la imagen del funcionario, se visualizará en la ventana de la aplicación y se mostrará un botón para volver a realizar la captura si fuese necesario. También quedará habilitado el botón para capturar la imagen del aportante.





En esta imagen se muestra el caso de haber seleccionado No en el dialogo de confirmación.



Una vez finalizada la captura de imagen del funcionario y del aportante, se puede presionar el botón siguiente para poder avanzar.

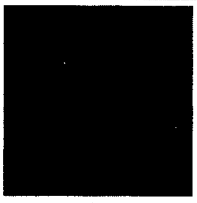
Espejo Chubut

Ayuda

MINISTERIO
PUBLICO**FISCAL**

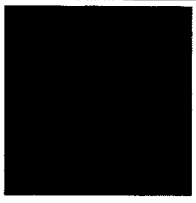
Captura de imagen del Funcionario y de la persona que aporta el dispositivo.
La captura se realiza desde el boton Captura, no hace falta usar el boton en el dispositivo.
Si no se visualiza la vista previa deberá desbloquear el dispositivo.

Funcionario



Volver a capturar

Aportante



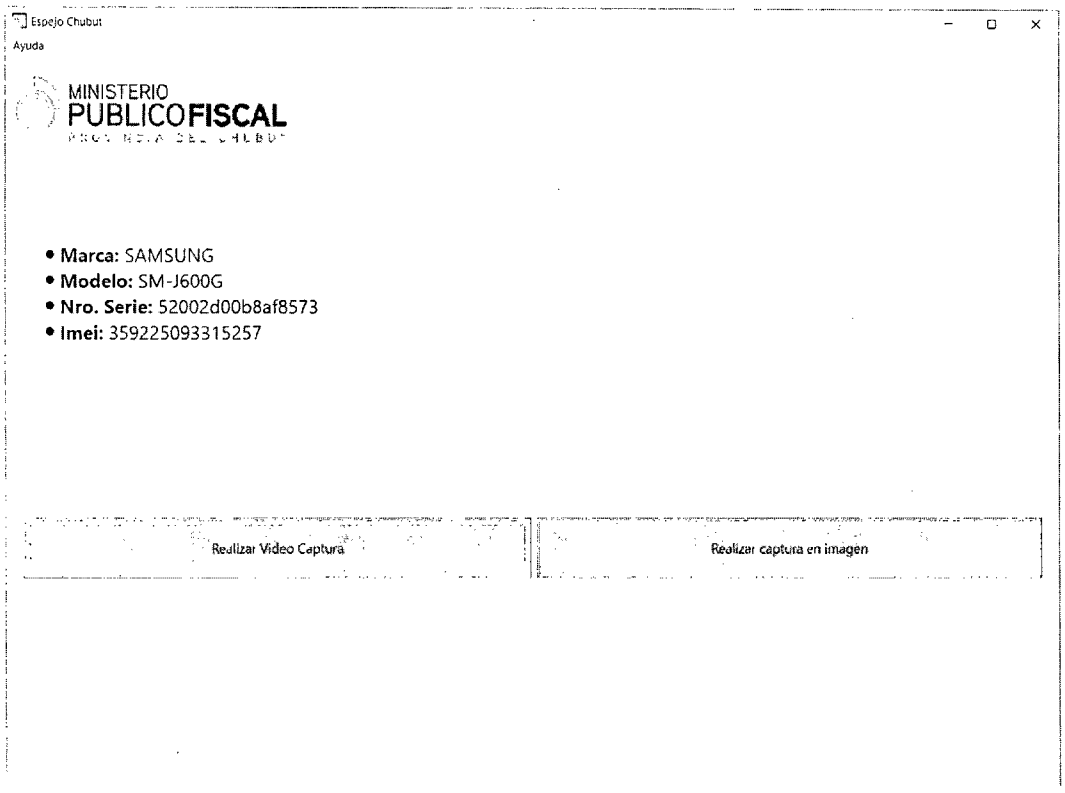
Volver a capturar

Continuar

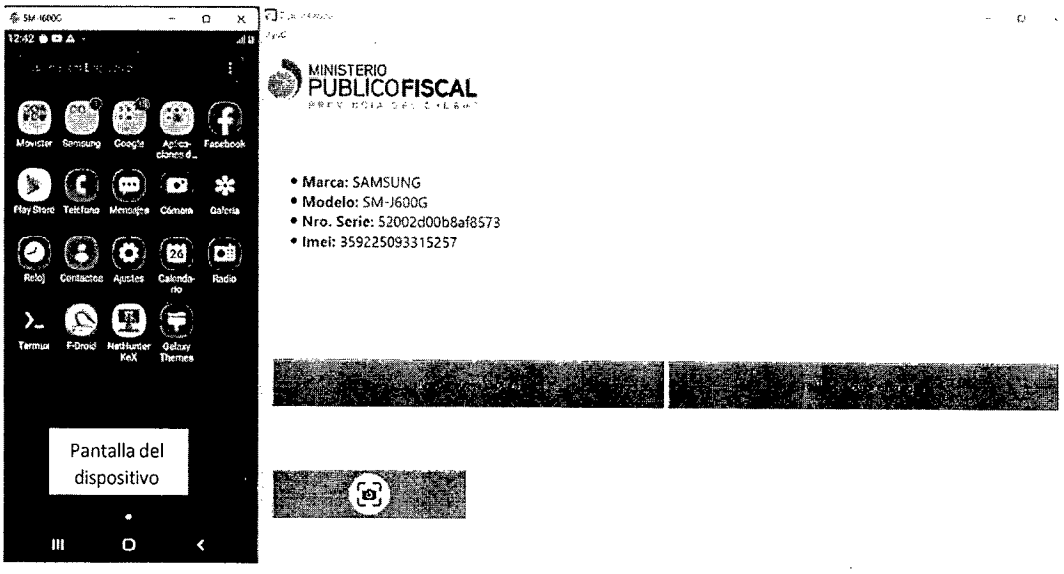
Pantalla de captura de evidencia aportada

En esta pantalla se ve un resumen de la información del dispositivo que se está espejando, junto con los dos botones que se utilizaran para realizar la captura de la evidencia aportada. Los botones que verá son los siguientes:

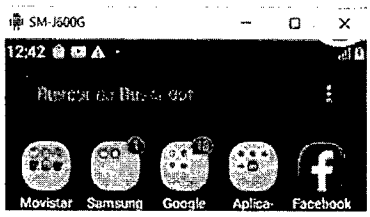
- Realizar Video Captura
- Realizar captura en imagen



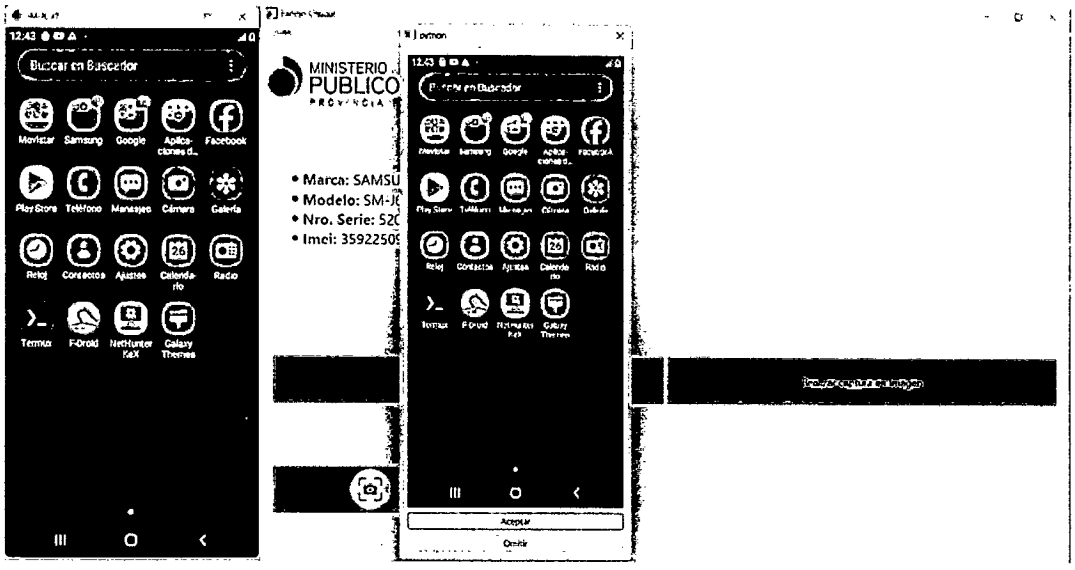
Al hacer click en el botón *"Realizar Video Captura"* se abre una ventana donde se verá lo mismo que se ve en la pantalla del dispositivo aportado, en este momento ya se comienza a grabar y la aplicación generará un video con todas las acciones que se realicen.



Para finalizar la captura solo deberá cerrar la ventana donde se está espejando el teléfono presionando en el botón "X" de la esquina superior derecha.

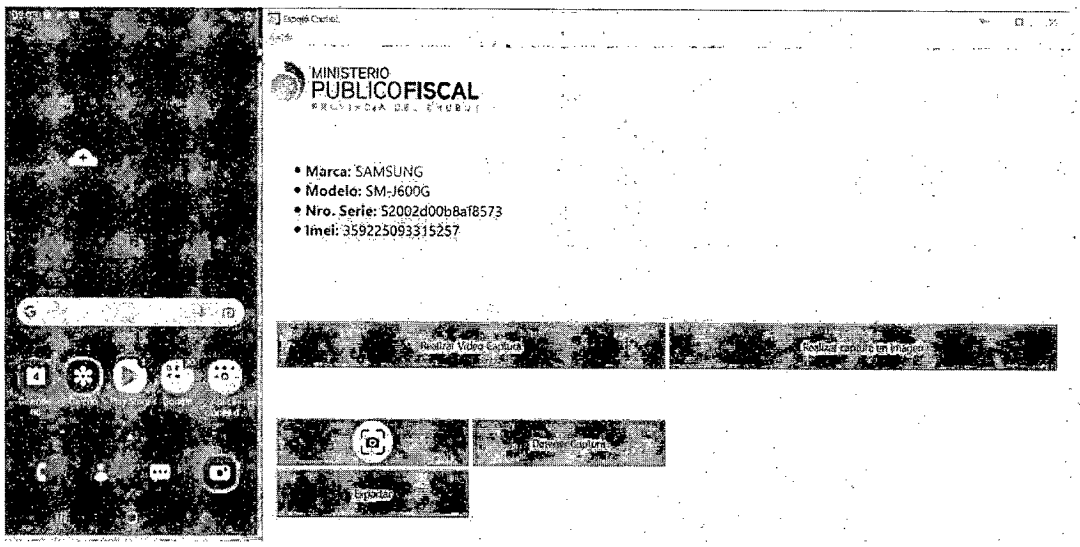


Durante el proceso de captura si existiera alguna información que se quisiera destacar, se puede tomar una captura en imagen presionando el botón [redacted], el cual realizará una captura de pantalla del dispositivo y la guardará en formato de imagen. La aplicación mostrará una nueva ventana emergente donde se ve una vista previa de la captura realizada, pudiendo aceptar la captura realizada o descartarla mediante el botón "Omitir".



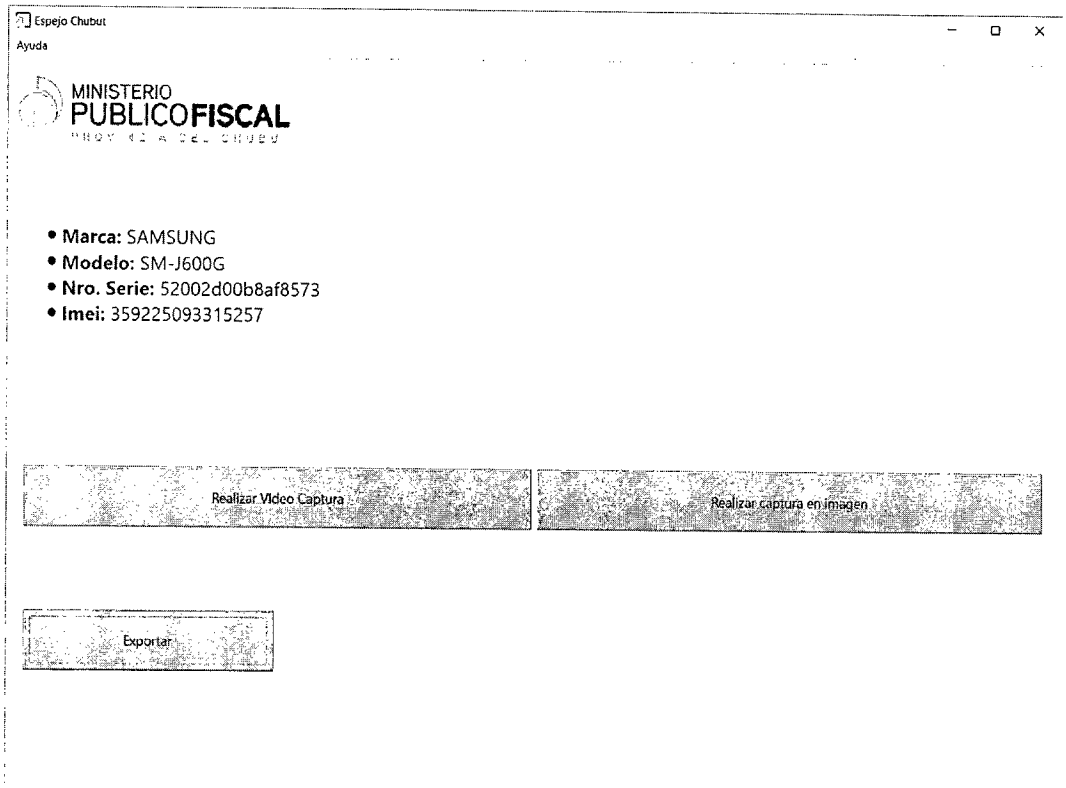
Al hacer click en el botón "Realizar Captura en Imagen", se abre una ventana con la vista previa del dispositivo aportado, en este caso la aplicación no realiza la captura de video, solo realiza una captura de la pantalla en el momento que el usuario lo solicite.

Para realizar la captura deberá presionar el botón  . Para finalizar el proceso de captura debe presionar el botón "Detener Captura".



Una vez finalizado el proceso de captura, se debe presionar el botón "Exportar".

Al presionar Exportar, la aplicación genera un informe con los datos del aportante, del funcionario y del dispositivo, se empaquetan los archivos capturados en un archivo comprimido tipo ".zip", sobre el cual se genera una cadena de verificación de integridad (hash SHA-256), que es incorporada al informe.



Finalizado el informe, se guardará automáticamente en la carpeta de usuario del sistema operativo, la aplicación abre una ventana del explorador de archivos mostrando el informe y el archivo comprimido.

ANEXO 2

Formulario de consentimiento previo Software "Espejo Chubut"

CONSTE: que ....., D.N.I. N° ..... ha sido informado/a en qué consiste la presente diligencia y sus alcances, con el objeto de lograr realizar evidencia digital del contenido de interés del dispositivo móvil de su propiedad, para ser agregado a la investigación del Expediente N° ....., Fiscalía de Instrucción N°....., Unidad Judicial n°.....

Asimismo, se hace saber al/la compareciente que la información que se extraerá será, únicamente, la que se observe en la pantalla de su teléfono celular, lo que implica que no se afectará su privacidad e intimidad más que en los límites que autorice. En esos términos, da su consentimiento expreso para que se realice la diligencia, la cual podrá presenciar en su totalidad.

LUGAR:.....

FECHA: .....

FIRMA:.....

ACLARACION:.....

DNI:.....